

3.4 BİR MATRİSİN TERSİ

Tanım 35 : $A = [a_{ij}]$ $n \times n$ tipinde bir matris olsun.

A 'nın ek matrisi (adjointi) diye adlandırılan $n \times n$ tipindeki ek A matrisinin (i, j) 'inci elemanı, a_{ji} 'nin A_{ji} kofektörüdür. (Böylece, ek matris kofektör matrisinin transpozésidir.)

$$\text{adj } A = \text{ek}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}^T$$

Örnek 21

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 5 & 6 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

olsun. Ek A 'yı hesaplayınız.

Gözümü Öncelikle A matrisinin tüm kofektörleri bulunur.

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = -18 \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 17$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -6 \quad A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = -6$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -10 \quad A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = -10 \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 28 \quad \text{Böylece}$$

$$\text{ek}(A) = \begin{bmatrix} -18 & -6 & -10 \\ 17 & -10 & -1 \\ -6 & -2 & 28 \end{bmatrix} \quad \text{olur.}$$

(1)

Teorem 3.12: Eğer $A = [a_{ij}]$, bir $n \times n$ tipinde matris
o zaman $A(\text{ek}A) = (\text{ek}A)A = \det(A)I_n$ olur.

Örnek 3: Örnek 2'deki matrisi göz önüne alalım. Bu
durumda

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 5 & 6 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} -18 & -6 & -10 \\ 17 & -10 & -1 \\ -6 & -2 & 28 \end{bmatrix}}_{\text{ek}(A)} = \begin{bmatrix} -94 & 0 & 0 \\ 0 & -94 & 0 \\ 0 & 0 & -94 \end{bmatrix} = -94 \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{I_n}$$

$\downarrow$
 $\det(A)$

olur.

Sonuç 3.4: Eğer A $n \times n$ tipinde bir matris ve $\det(A) \neq 0$
ise, o zaman

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{ek}(A) \quad \text{dur.}$$

Örnek 4: Örnek 2'deki matrisi tekrar göz önüne alalım.

Bu durumda $\det(A) = -94$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{ek}(A) = \begin{bmatrix} \frac{18}{94} & \frac{6}{94} & \frac{10}{94} \\ \frac{-17}{94} & \frac{10}{94} & \frac{1}{94} \\ \frac{6}{94} & \frac{2}{94} & \frac{-28}{94} \end{bmatrix} \quad \text{olur.}$$

3.5 DETERMINANLARIN DIĞER UYGULANMALARI

Teorem 3.13 ~~CRAUER~~ KURALI

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

n bilinmeyenli n denklemlili bir sistem ve $A = [a_{ij}]$ katsayılar matrisi olsun. Böylece verilen sistemi $Ax = b$ biçiminde yazabiliriz. Burada

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Eğer $\det A \neq 0$ ise sistemin

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)}$$

şeklinde bir tek çözümü vardır. Burada A_i , A 'nin i -inci sütununun b ile yer değiştirilmesiyle elde edilen matristir.

Örnek 1: Aşağıdaki lineer denklem sistemini ele alalım,

$$-2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$$

$$-2x_1 - x_2 + x_3 = -3$$

Burada katsayılar matrisi $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$ olur.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-4 + 1 + 6) - (4 - 2 + 3) = -2$$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{-6}{-2} = 3$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix} \Rightarrow x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ -2 & -1 & -3 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{-8}{-2} = 4.$$

Sistemin çözümü $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ dir.

NOT: $n \geq 4$ için Cramer kuralı verimsizdir, Cramer kuralı A'nın singüler olmadığı durumlarda kullanılır.

! Bu noktada $n \times n$ tipindeki bir A matrisi için aşağıdaki ifadeler birbirine denktir. !

- ① A singüler değildir.
- ② $Ax=0$ sadece sıfır çözüme sahiptir.
- ③ A satırca (sütunca) I_n 'e denktir.
- ④ $Ax=b$ lineer denklem sistemi her $n \times 1$ tipindeki b matrisi için tek çözüme sahiptir.
- ⑤ A elementer matrislerin çarpımıdır.
- ⑥ $\det(A) \neq 0$ 'dır.

3.6 İSEMSİZ ACIDAN DETERMINANLAR

* Gauss yoldan etme, Gauss Jordan indirgeme ve LU ayrışımı $Ax=b$ (A $n \times n$ tipinde matris olmak üzere) $\frac{n^3}{3}$ işlem gerektirir.

* Cramer kuralı n^4 işlem gerektirir.

* Pratikte en yaygın kullanılan yöntem LU ayrışım yöntemidir. (4)

AUSTERNALAR

Örnek 1:

$$\begin{aligned} x + y - z &= 2 \\ x + 2y + z &= 3 \\ x + y + (a^2 - 5)z &= a \end{aligned}$$

lineer sistemin

- (a) çözümünün olması
 - (b) tek bir çözümünün olması
 - (c) sonsuz çözümünün olması
- icin a 'nın değerlerini bulunuz

Çözüm 1:

$$\begin{aligned} (*) \quad & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & a^2-5 & a \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -r_1+r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a^2-4 & a-2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

$$a^2 - 4 = 0$$

$$(a-2)(a+2) = 0$$

$$a = 2 \quad a = -2$$

- (c) $a = 2$ ise $a - 2 = 0$ olur.
 $a = 2$ durumunda en alt satır tamamen sıfır satırdan oluşur, sistem tutarlıdır. Çözümü vardır.
 sistemin sonsuz
- (a) $a = -2$ ise $a - 2 = -4$ gelir. Bu durumda en alt satır $[0 \ 0 \ 0 \ | \ -4]$ olur, bu durumda sistem tutarsızdır, sistemin çözümü yoktur.

- (b) $a \neq \pm 2$ için sistemin tek çözümü vardır. Örneğin $a^2 - 4 = 1$ olsun. $a^2 = 5$
 $a = \pm \sqrt{5}$ için

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & a-2 \end{array} \right] \xrightarrow{-2r_3+r_2 \rightarrow r_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 5-2a \\ 0 & 0 & 1 & a-2 \end{array} \right] \xrightarrow{r_3+r_1 \rightarrow r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 5-2a \\ 0 & 0 & 1 & a-2 \end{array} \right] \xrightarrow{-r_2+r_1 \rightarrow r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3a-5 \\ 0 & 1 & 0 & 5-2a \\ 0 & 0 & 1 & a-2 \end{array} \right]$$

- $a = \pm \sqrt{5}$, $a \neq \pm 2$ durumu için
- $a = \pm \sqrt{5}$ için indirgenmiş eselon hali birim matris gelir sistemin tek çözümü olur.

Birim matris

Örnek 21 Aşağıdaki doğru ifadeleri D, yanlış ifadeleri Y ile gösteriniz

- 1) Sattırca eselon şeklindeki her matris ayrıca Sattırca indirgenmiş eselon şeklindedir. ()
- 2) İki lineer sistemin ilave matrisleri sattırca denk ise sistemler tam olarak aynı çözüme sahiptir. ()
- 3) Bir homojen lineer sistemde bilinmeyen sayısı denklem sayısından az ise sistem asıkâr olmayan bir çözüme sahiptir. ()
- 4) Bir $3 \times n$ lineer sistemin $[A|b]$ ilave matris ile
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
elementer matrisin çarpımı sonucunda bu $3 \times n$ lineer sistemin 1. ve 3. denklemleri yer değiştirir. ()
- 5) Regüler bir matrisin sattırca indirgenmiş eselon şekli bir birim matristir. ()
- 6) A , $n \times n$ tipinde ise $Ax=0$ homojen lineer sistemin asıkâr olmayan bir çözümünün olması için gerek ve yeter şart A 'nın singüler olmasıdır. ()
- 7) Bir $n \times n$ tipindeki A 'nın matrisi elementer matrislerin çarpımı olarak ifade edilebiliyorsa A 'nın regüler olmasıdır. ()
- 8) Singüler bir matrisin sattırca indirgenmiş eselon şekli bir sıfır satıra sahiptir. ()
- 9) Bir birim matrise denk herhangi bir matris regülerdir. ()
- 10) A , $n \times n$ tipinde ve $[A|I_n]$ ilave matrisinin sattırca indirgenmiş eselon şekli $[C|D]$ ise $C=I_n$ ve $D=A^{-1}$. ()

Örnek 31 (a) A, B ve C , 2×2 tipinde matrisler, $\det(A)=3$
 $\det(B)=-2$ ve $\det(C)=4$ olsun. $\det(6A^T B C^{-1})$ 'i hesaplayınız

(b) $A = \begin{bmatrix} x & 1 \\ 2 & x \end{bmatrix}$ olmak üzere $\det(A)=0$ olacak şekilde
 x 'in bütün değerlerini belirleyiniz

Gözüm (a)

$$\begin{aligned}\det(6A^T B C^{-1}) &= 6 \det(A^T) \det(B) \det(C^{-1}) \\ &= 6 \det(A) \det(B) \frac{1}{\det C} \\ &= 6 \cdot 3 \cdot (-2) \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{-36}{4} = \underline{\underline{-9}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(b)} \quad \det(A) &= x^2 - 2 = 0 \\ x^2 &= 2 \\ x &= \underline{\underline{\pm \sqrt{2}}}\end{aligned}$$

Örnek 41 Doğru veya Yanlış

- ① $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$ ()
- ② $\det(A^{-1}B) = \frac{\det(B)}{\det(A)}$ ()
- ③ Eğer $\det(A)=0$ ise A en az iki eşit satıra sahiptir ()
- ④ Eğer A bütün elemanları sıfır olan bir sütuna sahipse $\det(A)=0$ dir. ()
- ⑤ A 'nın singular olması için gerek ve yeter şart $\det(A)=0$ olmasıdır. ()

- (6) Eğer B , A 'nın satırca indirgenmiş eselon formu ise $\det(B) = \det(A)$ 'dir. ()
- (7) Bir elementer matrisin determinantı daima 1 'dir. ()
- (8) A singüler olmayan bir matris ise $A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$ 'dir. ()
- (9) Eğer $n \times n$ tipinde bir A matrisin bütün köşegen elemanları sıfır ise $\det(A) = 0$ 'dir. ()
- (10) $\det(AB^T A^{-1}) = \det(B)$ ()

Örnek 51

$$\begin{cases} (a) & 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 2 \\ & x_1 + 2x_3 = 0 \\ & 2x_1 + 3x_2 - x_3 = -5 \end{cases}$$

Verilen lineer sistemi Cramer kuralı ile çözümlü.

$$(b) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{olsun}$$

(b1) $\det(A)$ 'yi hesaplayınız.

(b2) $\det(A)$ 'yi hesaplayınız.

(b3) A^{-1} hesaplayınız.

(b4) $\det(A^{-1})$ hesaplayınız.

Gözüm 51

(a) Katsayılar matrisi $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0 + 18 + 16 - (0 + 12 - 4) = 26$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{-52}{26} = -2$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -5 & -1 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{0}{26} = 0$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -5 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{26}{26} = 1$$

Gözüm; $x = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ dir.

(b)bi) $A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 2$ $A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1$

$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -4$ $A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 7$

$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -7$ $A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -7$

$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -6$, $A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -3$, $A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 5$

$$ek(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -7 & -6 \\ 1 & -7 & -3 \\ -4 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$

$$(b2) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

det A'yi kofaktör yöntemi ile hesaplayalım; 2. satırında 0 olduğu için 2. satıra göre determinantını açalım.

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1) \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \\ &= (-1) \cdot (-1) \cdot 7 + 2 \cdot 1 \cdot -7 + 0 \\ &= 7 + (-14) = \underline{\underline{-7}} \end{aligned}$$

det(A)'yı şu yöntemle de hesaplayabiliriz. (3x3'lük matrislerde)

$$\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{array}$$

$$\begin{aligned} &= 2 \cdot 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-2) \cdot 3 + 3 \cdot 1 \cdot 0 - (3 \cdot 2 \cdot 3 + 0 \cdot -2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \cdot 1) \\ &= 4 + 6 - (18 - 1) \\ &= 10 - 17 = \underline{\underline{-7}} \end{aligned}$$

$$(b3) \quad A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{ek}(A) \quad \text{yada} \quad [A | I_3] \xrightarrow{\text{satr islemleri}} [I_3 | A^{-1}]$$

yolundan biri ile A^{-1} 'i hesaplayabiliriz.

I. yol

$$A^{-1} = \frac{1}{-7} \begin{bmatrix} 2 & -7 & -6 \\ 1 & -7 & -3 \\ -4 & 7 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2/7 & 1 & 6/7 \\ -1/7 & 1 & 3/7 \\ 4/7 & -1 & -5/7 \end{bmatrix}$$

II. yol

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_1+r_2 \rightarrow r_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -3r_1+r_3 \rightarrow r_3 \end{array}}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 3 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -11 & -8 & 3 & -3 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\frac{12}{5} \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3/5 & 1/5 & 2/5 & 0 \\ 0 & -11 & -8 & 3 & -3 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{11r_2 + r_3 \rightarrow r_3}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3/5 & 1/5 & 2/5 & 0 \\ 0 & 0 & -7/5 & -4/5 & 7/5 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{5}{7}r_3 \rightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3/5 & 1/5 & 2/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4/7 & -1 & -5/7 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} -3r_3 + r_2 \rightarrow r_2 \\ -3r_3 + r_1 \rightarrow r_1 \end{array}}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & -5/7 & 4 & 15/7 \\ 0 & 1 & 0 & -1/7 & 1 & 3/7 \\ 0 & 0 & 1 & 4/7 & -1 & -5/7 \end{array} \right] \xrightarrow{-3r_2 + r_1 \rightarrow r_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2/7 & 1 & 6/7 \\ 0 & 1 & 0 & -1/7 & 1 & 3/7 \\ 0 & 0 & 1 & 4/7 & -1 & -5/7 \end{array} \right]$$

$\underbrace{\quad}_{I_3} \quad \underbrace{\quad}_{A^{-1}}$

b4) $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} = -\frac{1}{7}$

Örnek 6:

(Gauss Yok Etme) $\left. \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 = 1 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 = 7 \end{array} \right\}$ lineer denklemler sisteminin çözümünü bulunuz.

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & -1 & 7 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} -2r_1 + r_2 \rightarrow r_2 \\ -4r_1 + r_3 \rightarrow r_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & -5 & -1 & -5 \\ 0 & -5 & -13 & -5 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{r_2}{5} \rightarrow r_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1/5 & 1 \\ 0 & -5 & -13 & -5 \end{array} \right] \xrightarrow{5r_2 + r_3 \rightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1/5 & 1 \\ 0 & 0 & -12 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} -\frac{r_3}{12} \rightarrow r_3 \\ -\frac{r_2}{12} \rightarrow r_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1/5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Eşlen hâle getirildikten sonra gerçe değeri yerine konular.

Geriye yerine koyma $\left\{ \begin{array}{l} x_3 = 0 \\ x_2 + \frac{x_3}{5} = 1 \Rightarrow x_2 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \Rightarrow x_1 = 1 \end{array} \right\} x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Sistemin tek çözümüdür.

Örnek 7) $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{45} = ?$

$$A^2 = AA = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

$$A^{45} = A^{44}A = (A^2)^{22}A = (I_2)^{22}A = I_2 A = \underline{\underline{A}}$$

Örnek 8) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ k & 1 & k \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersinin olması için k ne olmalıdır?

$\det(A) \neq 0$ ise A matrisinin tersi vardır

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ k & 1 & k \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1+0+0 - (0+2k+2k) = 1-4k$$

$$\det(A) = 1-4k \neq 0 \Rightarrow 1 \neq 4k \Rightarrow \frac{1}{4} \neq k, \quad k \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{4} \right\}$$

Örnek 9) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 4 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & m-3 & n+2 \end{array} \right]$

- k çözüm olması için m ve n ?
- Sonsuz çözüm olması için m ve n ?
- Çözüm olmaması için m ve n ?

Çözüm) a) $m \neq 3, n \in \mathbb{R}, m \in \mathbb{R} - \{3\}$.

b) $m=3, n=-2$ (alt satırın tamamı sıfır olması)

c) $m=3, n \neq -2$

Örnek 10:
$$\begin{cases} x + 6y - 2z = 0 \\ 2x - 4y + z = 0 \end{cases} \quad \text{homogen lineer sistemi çözünüz}$$

Çözüm: 3 bilinmeyen } sonsuz çözüm vardır.
2 denklem

$$[A|0] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 6 & -2 & 0 \\ 2 & -4 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-2r_1 + r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 6 & -2 & 0 \\ 0 & -16 & 5 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{1}{16}r_2 \rightarrow r_2}$$

$$\begin{array}{c} x \quad y \quad z \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 6 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -5/16 & 0 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} x, y \text{ temel değişken (pivotlar olduğu için)} \\ z \text{ serbest değişken } z = r \text{ değeri verelimiz} \end{array} \end{array}$$

2. satırdan $y - \frac{5}{16}z = 0 \rightarrow y - \frac{5}{16}r = 0 \quad \boxed{y = \frac{5}{16}r}$

1. satırdan $x + 6y - 2z = 0$

$$x + 6 \cdot \frac{5}{16}r - 2r = 0$$

$$x + \frac{30r}{16} - 2r = 0$$

$$x - \frac{2r}{16} = 0$$

$$\boxed{x = \frac{2r}{16} = \frac{r}{8}}$$

$(x, y, z) = \left(\frac{r}{8}, \frac{5}{16}r, r \right), r \in \mathbb{R}$ sistemin sonsuz çözümü vardır.

Örnek 11:
$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \\ 3x - 4y - 5z = 0 \end{cases} \quad \text{homogen lineer sistemin çözümlerini inceleyiniz}$$

Çözüm:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & -4 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & -4 & -5 \end{vmatrix} = -5 - 8 + 3 - (-3 - 4 + 10) = -10 - (3) = -13$$

$\det(A) = -13 \neq 0$ olduğu için A tersinirdir, $Ax = 0$ homogen sistemi tek çözüm $x = 0$ asıl çözümüne sahiptir.

Örnek 12:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 3 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}$$

$$x+y+z=?$$

Gözüm

$$x = 4 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 5 \cdot 4 = 22$$

$$y = 3 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 1 \cdot 1 = 25$$

$$z = 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 2$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 22 \\ y = 25 \\ z = 2 \end{array} \right\} x+y+z = \underline{49}$$

Örnek 13:

$$f(x) = 2x + 3I_2, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{ise } f(A) = ?$$

$$f(A) = 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -2 & 9 \end{bmatrix}.$$

Örnek 14:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & x & y \\ -1 & 0 & -3 \\ -2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

ters simetrik matris ise $A - A^T = ?$

A ters simetrik ise $A = -A^T$ dir.

$$x = 1$$

$$y = 2$$

$$A - \underbrace{A^T}_A = A + A = 2A = 2 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -3 \\ -2 & 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & -6 \\ -4 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$